

¿Y si miramos por otro lado?

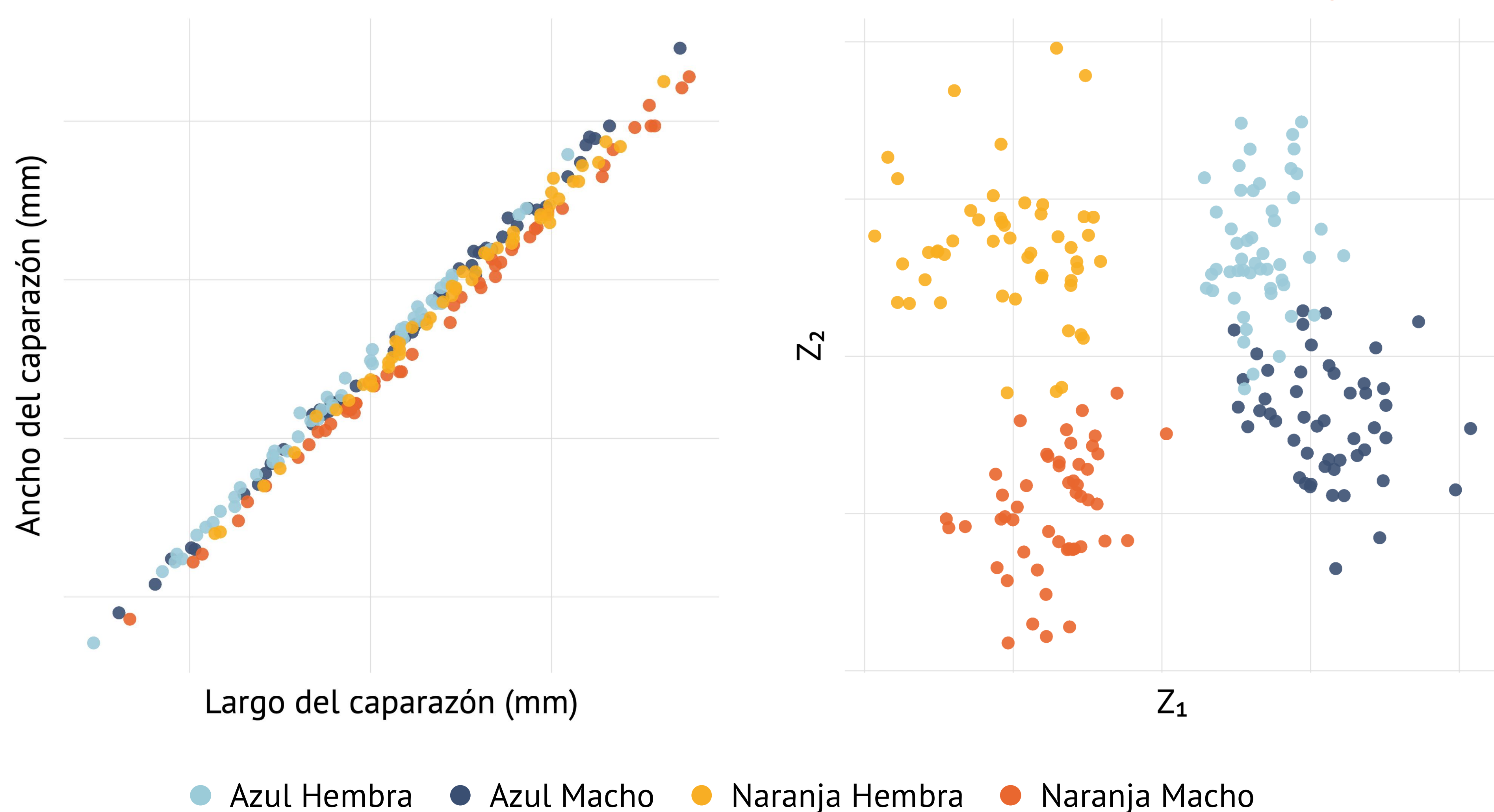
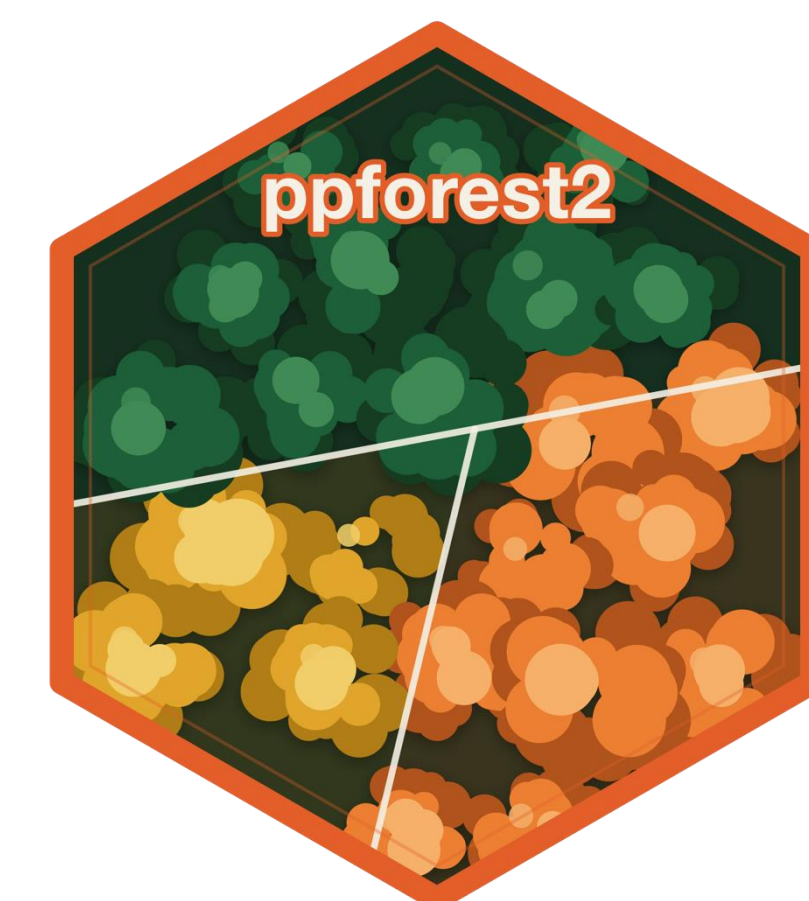
Búsqueda de proyecciones para revelar estructuras de grupos en datos multivariados y construir árboles de decisión.

Andrés Vidal Berriel (Lic. en Estadística); Natalia da Silva (Referente)

Cuando hay más de dos variables, no podemos verlas todas a la vez en un gráfico bidimensional. Elegir dos para graficar es apenas *una proyección entre muchas*.

Estos 200 cangrejos se clasifican en cuatro grupos descritos por cinco medidas del caparazón. Debido a su alta correlación, las vistas habituales los superponen. A la derecha, los mismos datos sobre una proyección en la que la separación entre grupos es evidente.

Nos interesa generar un modelo de clasificación para estos datos.



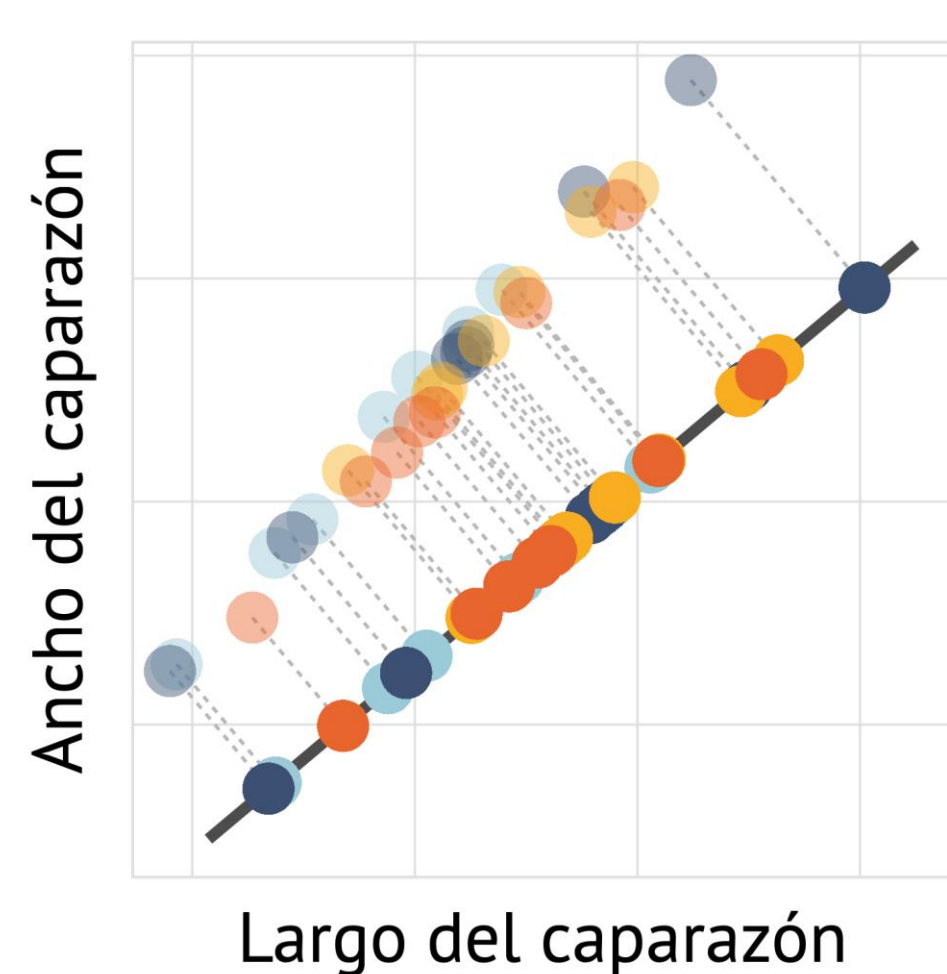
1 · BUSCAR Y PROYECTAR

Medir y elegir direcciones

Un **índice** mide cuánto separa cada dirección: compara la **variabilidad entre los grupos** con la **total**.

Con esa medida se puede hacer una **búsqueda guiada**.

Proyectar es esto: la sombra de cada cangrejo sobre una recta.

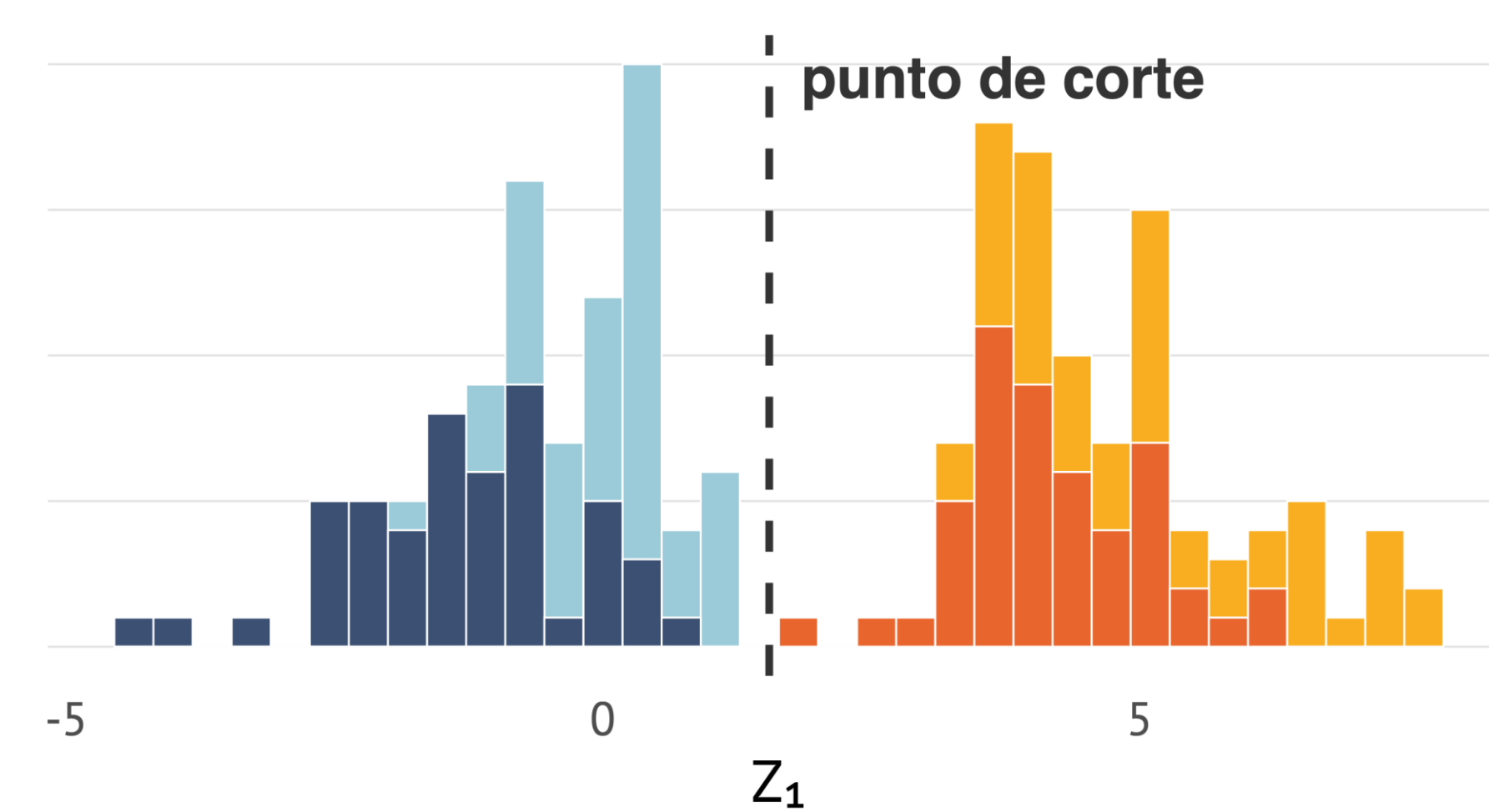


2 · ARMAR LA REGLA DE DECISIÓN

Elegir un punto de corte

Proyectados, los cangrejos quedan ordenados sobre una recta y un **corte la divide en dos partes**.

El resultado es una regla que no usa una variable sino una **combinación** de varias.

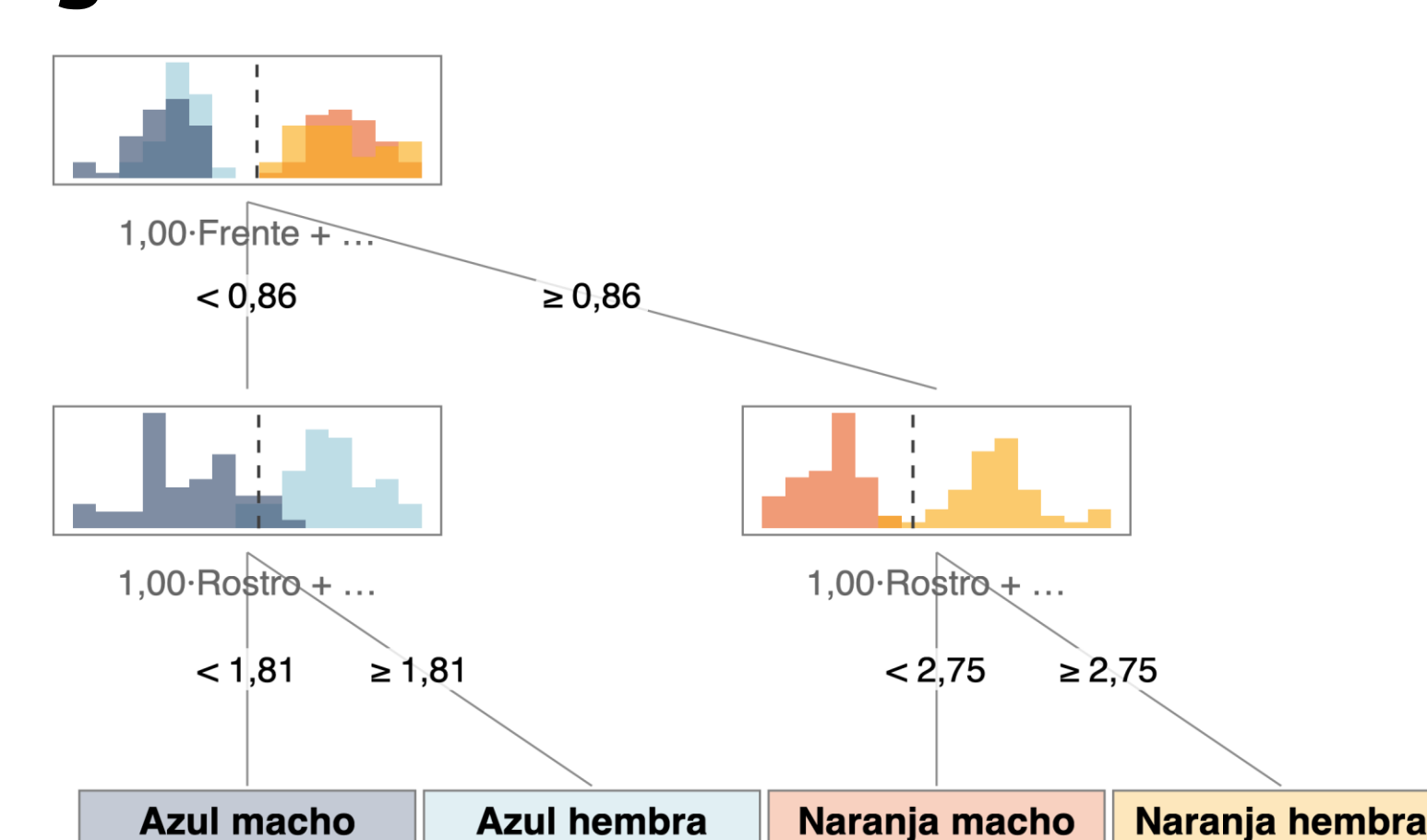


3 · CONSTRUIR UN ÁRBOL

Repetir la búsqueda

Dentro de cada parte se repite la búsqueda y el corte. Así armamos un **árbol de decisión**.

Se lo llama **oblicuo**, porque sus cortes no tienen que ser paralelos a los ejes originales: **pueden combinar varias variables, generando cortes diagonales**.



Automatizando el proceso

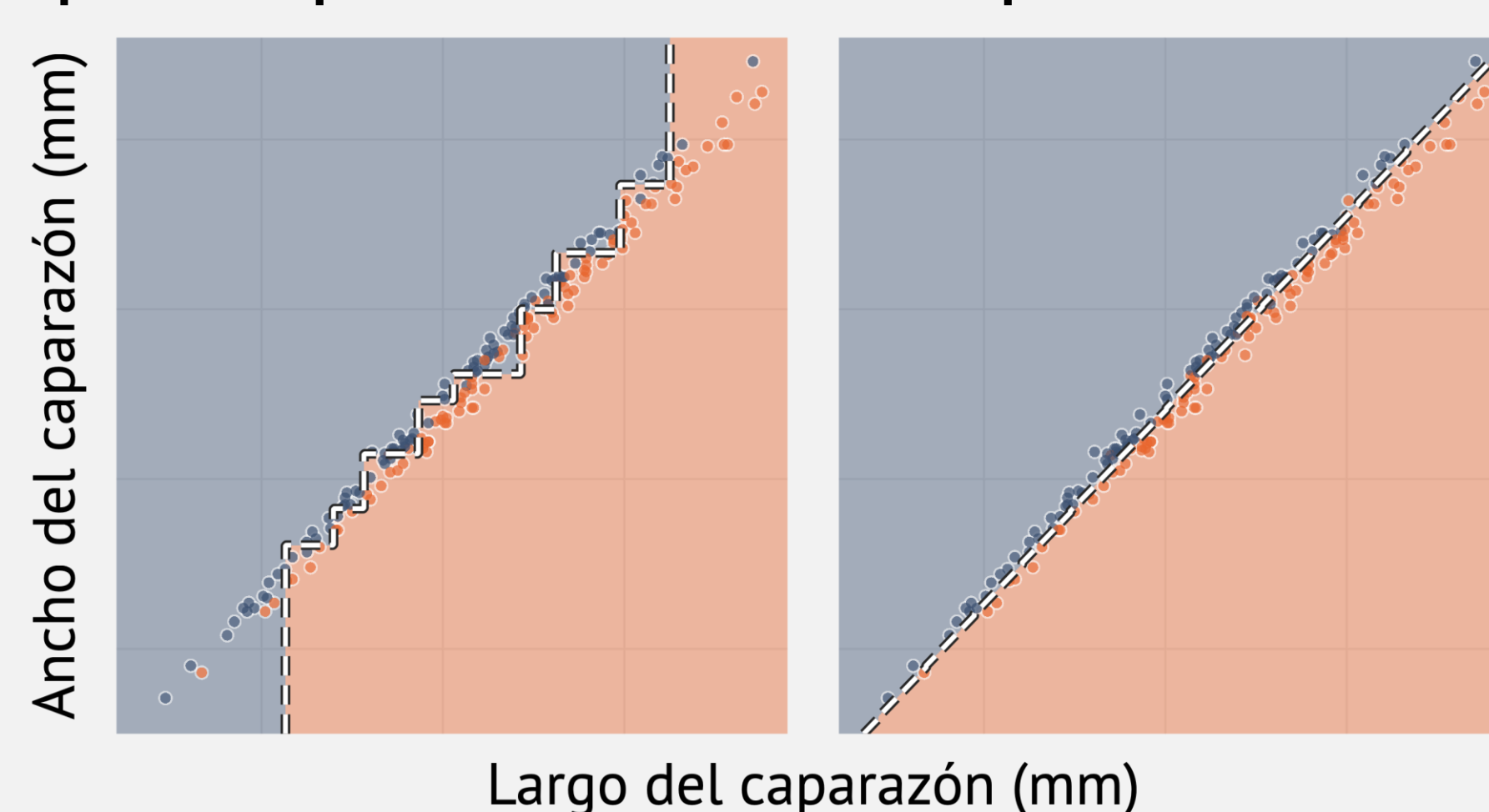
Este algoritmo está implementado en **ppforest2**, sucesor del paquete **PPforest**; ambos desarrollados en la FCEA. Un paquete de R con núcleo en C++ y paralelización que **corre en una fracción de segundo lo que antes tardaba una hora**.

Disponible en **CRAN**.

Compatible con **parsnip/tidymodels**.

Oblicuos contra axiales

Los árboles axiales deben **aproximar un corte diagonal con una escalera** que requiere dos cortes por escalón.



Ya los oblicuos pueden **expresar cortes de este tipo con una única decisión**. Esto resulta en árboles menos profundos y fáciles de evaluar.

Escaneá el QR para acceder a la **app del trabajo**

